

Статистический и методологический гlossарий

Справочный листок для защиты диссертации

*Структурные пределы информационно-обрабатывающих систем,
основанных на обучении*

Ярно Матармаа · Уральский федеральный университет

Contents

1 Основные методы статистического вывода	2
1.1 Дисперсионный анализ (ANOVA)	2
1.2 Критерий хи-квадрат (χ^2)	2
2 Размеры эффектов	2
2.1 η^2 — эта-квадрат (для ANOVA)	3
2.2 Cohen's d — стандартизованная разность средних (попарно)	3
2.3 V Крамера — размер эффекта для хи-квадрат	4
3 Сводная таблица ANOVA — расшифровка значений T6	4
4 Таксономия Блума и переменная V в T2	5
5 Непараметрические тесты	5
5.1 Критерий Краскела–Уоллиса	5
5.2 Критерий Манна–Уитни U	6
5.3 Поправка Бонферрони — 21 пара	6
6 Распределения оценок T4 — расшифровка рисунка	6
7 Оценки категориальной осознанности — шкала 1–5	7
8 Сравнение пространств активаций (T5) — откуда 6 точек	7
8.1 Построчная энтропия на тепловой карте внимания	8
9 Z-оценки — нормировка внутри тестов	8
10 Оценки ориентированности на новизну — измерение новизны по тестам	9
11 Механистические сводные значения — интерпретация	10
11.1 Чистота кластера = 1,0	11
11.2 Расстояние между кластерами = 0,465	11
11.3 Энтропия = 2,49 — как интерпретировать	11
12 Быстрый справочник	12

Основные методы статистического вывода

Дисперсионный анализ (ANOVA)

Что это такое. ANOVA проверяет, различаются ли *средние значения* трёх и более групп сильнее, чем следует ожидать от случайного разброса. Метод разбивает общую дисперсию данных на *межгрупповую* (обусловленную изучаемым фактором — в диссертации: идентичностью языковой модели) и *внутригрупповую* (случайный шум внутри каждой модели).

F-статистика. Тест производит F -отношение:

$$F = \frac{\text{Средний квадрат между группами}}{\text{Средний квадрат внутри групп}} = \frac{\sum_j n_j (\bar{y}_j - \bar{y})^2 / (k - 1)}{\sum_j \sum_i (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 / (N - k)}$$

где k — число групп (моделей), N — общее число наблюдений. Большое F означает, что средние групп расположены далеко друг от друга относительно разброса внутри групп.

p -значение. p -значение — вероятность наблюдать F не меньше полученного *при условии истинности нулевой гипотезы* (все групповые средние равны). Принято: $p < ,05$ — статистически значимо; $p < ,001$ — очень сильное свидетельство против нулевой гипотезы; «н.з.» (не значимо) означает $p \geq ,05$.

Применение в диссертации. Однофакторный ANOVA применялся в каждом блоке тестов (Т1–Т4), где фактор «модель» имел 7 уровней (GPT-5.2, Claude, Mistral, DeepSeek, LLaMA, Gemini, о3), а зависимой переменной служила основная метрика новизны ($n = 120$ на модель для Т1–Т3; $n \approx 17$ для Т4).

Критерий хи-квадрат (χ^2)

Что это такое. χ^2 проверяет, различается ли распределение *категориальных* исходов между группами. В диссертации применялся для проверки того, различаются ли модели по доле ответов в дискретных категориях (напр., уровни таксономии Блума; выход за пределы парадигмы / отсутствие такового).

Формула.

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

где O_i — наблюдаемое, E_i — ожидаемое число наблюдений при нулевой гипотезе об отсутствии связи.

Применение. Тест Т2 (Эпистемическая агентность): проверка того, различаются ли модели по доле *вопросов, выходящих за рамки доминирующей парадигмы*.

Размеры эффектов

Размеры эффектов показывают, *насколько велико* различие, независимо от размера выборки. p -значение говорит, существует ли эффект; размер эффекта говорит, *важен* ли он практически.

η^2 — эта-квадрат (для ANOVA)

Определение.

$$\eta^2 = \frac{SS_{\text{между группами}}}{SS_{\text{общее}}}$$

η^2 — доля общей дисперсии результата, *объясняемая фактором группировки* (здесь: какая именно модель использовалась).

Принятые пороговые значения (Cohen, 1988).

Диапазон η^2	Метка	Интерпретация
$\approx 0,01$	Малый	1% объяснённой дисперсии
$\approx 0,06$	Средний	6% объяснённой дисперсии
$\geq 0,14$	Большой	$\geq 14\%$ объяснённой дисперсии

Как читать « $\eta^2 = 0,766$, большой». $\eta^2 = 0,766$ означает, что **76,6% дисперсии** результатов Т4 (Распознавание категориальных ошибок) объясняется тем, *какая именно модель даёт ответ*. Это исключительно большой эффект: идентичность модели является доминирующим фактором производительности в Т4, значительно превосходящим уровень ошибок измерения. Значение обосновывает вывод о том, что модели занимают чётко различимые уровни производительности на этом задании.

Значения по тестам диссертации.

Тест	Задача			η^2	Вывод
T1	Онтологические	инновации	в	0,326	Средний–большой
T2	Эпистемическая	агентность	и	0,068	Незначимый (н.з.)
T3	Генерация теорий	сознания		0,040	Незначимый (н.з.)
T4	Распознавание	категориальных	ошибок	0,766	Очень большой

Незначимый η^2 в Т2 и Т3 означает, что все модели вели себя практически одинаково: ограничение, накладываемое обучением, инвариантно к архитектуре. Очень большой η^2 в Т4 отражает реальное расслоение по уровню владения философским языком — однако даже топовые модели не выходят за пределы обучающего многообразия.

Cohen's d — стандартизованная разность средних (попарно)

Определение.

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\text{pooled}}}$$

d выражает разность средних двух групп в единицах стандартного отклонения. Пороги: $|d| = 0,2$ — малый, $0,5$ — средний, $0,8$ — большой эффект.

Применение. Вычислялся для каждой из $\binom{7}{2} = 21$ попарных сравнений моделей внутри каждого блока тестов совместно с поправкой Бонферрони и критерием Манна–Уитни (раздел 5).

V Крамера — размер эффекта для хи-квадрат

Что это такое. V Крамера нормирует χ^2 к области $[0, 1]$ независимо от размера таблицы:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2/N}{\min(r-1, c-1)}}$$

где r и c — число строк и столбцов таблицы сопряжённости.

Пороги (Cramér, 1946; Cohen, 1988). Для таблицы 7×2 ($\min = 1$):

Диапазон V	Метка	Смысл
$\approx 0,10$	Малый	Слабая связь
$\approx 0,30$	Средний	Умеренная связь
$\geq 0,50$	Большой	Сильная связь

Как читать « $V = 0,166$, малый». В T2 тест χ^2 на различие долей вопросов, выходящих за рамки парадигмы, между 7 моделями дал $V = 0,166$ — *малый* эффект. Это означает, что модели действительно немного различаются (у Gemini 0% трансцендирующих вопросов; LLaMA обеспечивает вклад в значение χ^2), однако в целом связь между идентичностью модели и категорией слабая. В сочетании с $\eta^2 = 0,068$ (н.з.) вывод состоит в том, что все модели находятся в *структурно одинаковом режиме низкого трансцендирования*.

Сводная таблица ANOVA — расшифровка значений T6

Слайд «T6 — Обзор дисперсионного анализа» содержит:

Тест	F -статистика	p -значение	Интерпретация
T1 Онтологические инновации	$F(6,833) = 12,98$	$p < ,001$	Значимый эффект модели
T2 Эпистемическая агентность	$F(6,833) = 10,09$	$p < ,001$	Значимый эффект модели
T3 Генерация теорий	$F(6,161) = 1,12$	н.з.	Нет эффекта модели
T4 Распознавание кат. ошибок	$F(6,112) = 88,06$	$p < ,001$	Очень сильный эффект

Почему T3 незначим. $F = 1,12$, н.з. означает, что дисперсия *между* оценками новизны моделей не превышает дисперсии *внутри* моделей. Все семь моделей порождают теории статистически эквивалентной новизны — и все вблизи нуля. Это наиболее решительный результат: даже там, где модели стилистически различаются, их семантическая новизна неразличима.

Почему $F = 88,06$ так велико в T4. $F = 88$ означает, что средние групп разбросаны в ≈ 88 раз сильнее, чем внутригрупповой шум. GPT-5.2 и Mistral показывают существенно более высокие результаты, чем LLaMA и Gemini. Однако большой η^2 здесь отражает различия во *владении языком философии*, а не выход за ограничения.

Строка пороговых значений. «Пороги: T1=0,40 · T2=0,62/0,67 · T3=0,30/0,70 · T4=0,40» — это *значения порогов* на основной непрерывной метрике, по которым ответ классифицируется как «ориентированный на новизну» (выше порога) или «производный»

(ниже). В T2 два порога задают зону неопределённости; в T3 нижний (0,30) и верхний (0,70) пороги ограничивают гибридную зону.

Таксономия Блума и переменная V в T2

Что такое таксономия Блума? Таксономия Блума (1956, пересмотрена в 2001 году) — иерархическая классификация когнитивных навыков от низшего к высшему уровню:

Уровень 1. Помнить — воспроизводить факты

Уровень 2. Понимать — интерпретировать смысл

Уровень 3. Применять — использовать знания в новых контекстах

Уровень 4. Анализировать — выделять компоненты, обнаруживать закономерности

Уровень 5. Оценивать — выносить суждения, критиковать

Уровень 6. Создавать — порождать новое или оригинальное

Применение в T2 (Эпистемическая агентность). Вопросы, сформулированные моделями, классифицировались по двухуровневой шкале Блума:

- **Исследовательские** (уровни 1–4): вопросы, исследующие, анализирующие или изучающие существующие знания — подавляющее большинство (91%).
- **Парадигмо-оспаривающие** (уровни 5–6): вопросы, ставящие под сомнение допущения или предлагающие новые концептуальные рамки — лишь $\approx 9\%$.

Почти полное доминирование исследовательских вопросов подтверждает, что модели функционируют как сложные дополнители образцов, а не как агенты, способные подлинно оспаривать эпистемические рамки, в которых они обучены.

Метка « $V = 0,166$, малый». V — это V Крамера (см. раздел 2.3): размер эффекта из теста χ^2 на таблице 7 моделей $\times$ 2 категории (исследовательские / парадигмо-оспаривающие). $V = 0,166$ — «малый» по конвенции: межмодельная вариация доли парадигмо-оспаривающих вопросов реальна, но невелика, что согласуется с инвариантным к архитектуре ограничением.

Непараметрические тесты

Непараметрические тесты не предполагают нормальности распределения. Они применимы при порядковых данных или малых размерах групп.

Критерий Краскела–Уоллиса

Непараметрический аналог однофакторного ANOVA. Проверяет, имеют ли k групп одинаковое *распределение* (по сумме рангов):

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)$$

Применение. Использовался как проверка робастности наряду с ANOVA (особенно для Т4, где распределения оценок асимметричны), подтверждая, что параметрические выводы не являются артефактами нарушений нормальности.

Критерий Манна–Уитни U

Попарное непараметрическое сравнение двух групп по суммам рангов — непараметрический аналог t -критерия для независимых выборок.

Применение. Применялся для всех $\binom{7}{2} = 21$ пар моделей внутри каждого блока тестов, чтобы выявить, какие именно пары различаются значимо.

Поправка Бонферрони — 21 пара

Проблема множественных сравнений. При проведении 21 независимого теста на уровне $\alpha = ,05$ вероятность получить хотя бы один ложноположительный результат случайно составляет $1 - (0,95)^{21} \approx 0,66$ — значительно выше 5%.

Поправка Бонферрони. Делим желаемый α на число тестов:

$$\alpha_{\text{скорр.}} = \frac{\alpha}{m} = \frac{,05}{21} \approx ,0024$$

Значимыми считаются только пары с $p < ,0024$. Метод консервативен, но контролирует *семейную вероятность ошибки I рода* — вероятность хотя бы одного ложного срабатывания по всем 21 тестам.

«21 пара» получается выбором 2 моделей из 7: $\binom{7}{2} = 21$.

Распределения оценок Т4 — расшифровка рисунка

Что измеряет Т4. Т4 (Распознавание категориальных ошибок) оценивал модели по трём философским подзаданиям, основанным на концепции категориальных ошибок Гилберта Райла:

1. **Панель (а) — Распознавание различия** ($\bar{x} = 2,58$): Способна ли модель определить, что два понятия принадлежат различным онтологическим категориям (напр., «разум» и «мозг»)? Это наиболее базовый навык владения философским языком.
2. **Панель (b) — Идентификация ошибки** ($\bar{x} = 2,79$): Если в предложении допущена категориальная ошибка (предикат приписан неверному онтологическому типу), способна ли модель её обнаружить и объяснить?
3. **Панель (с) — Предложение рамки** ($\bar{x} = 3,31$): Способна ли модель предложить скорректированную онтологическую рамку, устраняющую ошибку? Это наиболее генеративное подзадание, дающее наибольшее среднее значение.

Оценки — по **порядковой шкале 1–5** (см. раздел 7). Распределения показывают, что модели концентрируются в средних значениях по (а) и (b), но смещаются вверх по (с), что указывает на более сильное сопоставление с образцами «исправительного» текста, чем на способность обнаружить или объяснить ошибку.

«Потолок» (ceiling) в диссертации. «Потолок» — это теоретически максимальная оценка по шкале (5 по рубрике или 100% по бинарной метрике). *Потолочный эффект* возникает, когда многие ответы скапливаются вблизи максимума, сжимая дисперсию. В презентации «математически обоснованный творческий потолок» используется метафорически: обучающие многообразия накладывают жёсткую верхнюю границу на онтологическую новизну точно так же, как потолок шкалы ограничивает измерение.

Оценки категориальной осознанности — шкала 1–5

Что измеряет шкала. Ответы T4 оценивались по структурированной рубрике по 5-балльной порядковой шкале (1–5, чем выше — тем лучше понимание философских категорий):

Балл	Смысл
1	Нет категориальной осознанности; модель игнорирует онтологическое различие или смешивает категории.
2	Частичная осознанность; намёк на различие без его формулировки.
3	Достаточная осознанность; корректная идентификация с ограниченным объяснением.
4	Хорошая осознанность; чёткое объяснение с уместной философской терминологией.
5	Полная осознанность; точная идентификация, подробное объяснение, корректная корректирующая рамка.

Таким образом, **5 = полная категориальная осознанность**, **1 = полное её отсутствие**. Ноль не используется — шкала начинается с 1.

Средние по моделям. GPT-5.2 $\bar{x} = 0,825$ (нормировано к $[0, 1]$) и Mistral $\bar{x} = 0,758$ — верхний уровень; LLaMA $\bar{x} = 0,381$ — нижний. Значение 0,825 соответствует сырому среднему $\approx 4,1$ по исходной шкале 1–5.

Важно, что даже топовые модели достигают высоких оценок T4, эксплуатируя *паттерны философского языка из обучающих данных* — высокая прослеживаемость (95,2% по всем моделям) подтверждает, что ответы воспроизводят известные рамки, а не конструируют новые.

Сравнение пространств активаций (T5) — откуда 6 точек

Что показывает рисунок. Рисунок «Сравнение пространств активаций» (T5) отображает *внутренние векторы активаций* DistilBERT (используемого в качестве механистического прокси) в 2-мерном пространстве, полученном методами PCA и t-SNE. Каждая точка — это *центроид средних активаций* для одного экспериментального условия.

Почему 6 точек? 6 точек соответствуют **четырёх категориям тестов** (T1–T4) и **двум базовым условиям** (структурно новый ввод; контрольный ввод, соответствующий обучению): $4+2 = 6$ центроидов. Логика: если внутренние представления однородны,

все 6 точек кластеризуются вместе; структурированная сепарация указывает на то, что модель кодирует разные типы задач по-разному.

Что даёт нам сепарация. Наблюдаемая частичная, но структурированная сепарация (расстояние между кластерами = 0,465; чистота = 1,0) означает:

- Каждое условие попадает в отдельную область пространства активаций (чистота = 1,0: кластеры не перекрываются).
- Расстояние между кластерами (0,465 по косинусной мере) умеренное — они чётко разделены, но не максимально удалены.
- Принципиально важно, что все 6 центроидов остаются *внутри* выпуклой оболочки представлений обучающих модальностей, подтверждая: даже геометрия внутренней обработки ограничена обучающим многообразием.

Построчная энтропия на тепловой карте внимания

Что это такое. В механизме само-внимания трансформера каждый токен обращает внимание на все остальные токены с весами $a_{ij} \geq 0$, $\sum_j a_{ij} = 1$. *Построчная энтропия* для позиции запроса i — это энтропия Шеннона данного распределения внимания:

$$H_i = - \sum_j a_{ij} \log_2 a_{ij}$$

Интерпретация.

- **Высокая построчная энтропия** (H_i близко к $\log_2 n$, где n — длина последовательности): внимание *диффузно* — токен обращается примерно равномерно ко всем позициям. Голова внимания не выполняет острого задачно-специфического поиска.
- **Низкая построчная энтропия** (H_i близко к 0): внимание *сфокусировано* — токен сильно сосредоточен на одной или нескольких конкретных позициях. Это указывает на структурированное извлечение образцов.

На тепловой карте T5 (панели a–b: поатомное внимание; панель c: тренды построчной энтропии и максимального внимания) профиль энтропии раскрывает «целенаправленность» каждой головы внимания по позициям запроса.

Z-оценки — нормировка внутри тестов

Что такое z-оценка. Z-оценка переводит сырой показатель x в единицы стандартного отклонения относительно референсного распределения:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

где $\bar{x}$ — среднее, s — стандартное отклонение группы.

Интерпретация.

- $z = 0$: результат точно на среднем уровне теста.
- $z > 0$ (напр., $z = +1,5$): модель показала результат на **1,5 стандартного отклонения выше** среднего по всем моделям — существенно лучше типичного.

- $z < 0$ (напр., $z = -1,2$): **1,2 стандартного отклонения ниже** среднего — заметно хуже типичного.

Применение в диссертации. Z-оценки вычислялись *внутри каждого теста*, чтобы обеспечить *сравнение профилей моделей между тестами* (тепловые карты «Межтестовое сравнение моделей», слайд 14). Поскольку T1–T4 используют разные метрики и шкалы, сырые показатели нельзя сравнивать напрямую; z-оценки помещают производительность каждой модели в единые координаты. Модель с $z = +2$ по T4 и $z = -0,5$ по T1 превосходит других в философской языковой компетентности, но слабее в генерации онтологически новых предложений.

Оценки ориентированности на новизну — измерение новизны по тестам

Общая идея. Во всех тестах «ориентированная на новизну» оценка показывает, *насколько далеко ответ отклоняется от известных обучающих образцов*. Конкретная операционализация различается в зависимости от теста, поскольку каждый задание зондирует новизну на разном уровне представления.

Тест	Способ измерения новизны
T1 Онтологические инновации	Косинусное сходство между вектором предложенной сенсорной модальности и ближайшим центроидом обучающей модальности (8 модальностей). Низкое сходство = высокая новизна. Порог: сходство $< 0,40$ для попадания в «новизна-положительную» зону. Дополнительно использовалась группировка по зонам (ближняя / умеренная / дальняя / отсутствующая).
T2 Эпистемическая агентность	Бинарная классификация: выходит ли сгенерированный вопрос за пределы концептуальной рамки, обусловленной обучением (парадигмо-оспаривающий), или остаётся в её рамках (исследовательский)? Доля трансцендентных вопросов ($\approx 5\%$) — основная метрика новизны.
T3 Генерация теорий	Семантическое сходство с корпусом из 46 известных семей теорий сознания (эмбединги sentence-transformer). Трёхэтапный алгоритм обнаружения КФ маркировал чисто вычислительно-функционалистские ответы. «Подтверждённый новый» ответ должен был пройти все три «ворота» одновременно. Результат: 0 теорий достигли новизны вне известных рамок.
T4 Распознавание категорий	Рубриковая оценка 1–5 (см. раздел 7). Ориентированность на новизну здесь означает способность обнаруживать нарушения категорий и предлагать онтологически самостоятельные корректирующие рамки. Оценки ≥ 4 операционализировались как «ориентированные на новизну».

Ключевое различие между тестами. T1–T3 измеряют семантическую новизну *на уровне результата* (выходит ли текст за пределы известной концептуальной территории?); T4 измеряет *метауровневое осознание новизны* (распознаёт ли модель и устраняет ли нарушения онтологических категорий?). Это различие намеренное: даже высокие оценки T4 не означают, что модель *создаёт* подлинно новые рамки — лишь что она *распознаёт* паттерны философского языка достаточно хорошо, чтобы обсуждать категориальные ошибки.

Механистические сводные значения — интерпретация

Итоговый тезис на слайде 15:

«Механистика: чистота кластера 1,0, расстояние между кластерами 0,465, энтропия 2,49 — внутренние представления полностью стратифицированы

структурой, обусловленной обучением.»

Чистота кластера = 1,0

Алгоритм k -средних ($k = 4$) был применён к векторам активаций DistilBERT по всем 6 экспериментальным условиям. Чистота кластера:

$$\text{Чистота} = \frac{1}{N} \sum_j \max_c |C_j \cap L_c|$$

где C_j — набор точек в кластере j , L_c — набор точек с истинной меткой c . **Чистота = 1,0** означает, что каждый кластер содержит только точки из одного условия — идеальное разделение. Модель внутренне разграничивает все экспериментальные условия без каких-либо ошибок.

Расстояние между кластерами = 0,465

Среднее попарное косинусное расстояние между центроидами кластеров. Косинусное расстояние лежит в диапазоне от 0 (одинаковое направление) до 2 (противоположные направления); 0,465 указывает на *умеренную сепарацию* — кластеры отчётливо различимы, но не максимально удалены.

Энтропия = 2,49 — как интерпретировать

Это *энтропия Шеннона* общего распределения весов внимания, усреднённая по всем головам и позициям:

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

Интерпретация значения 2,49 бит. Теоретически максимальная энтропия равномерного распределения по n позициям составляет $\log_2 n$. Для типичной последовательности длиной ≈ 50 токенов $H_{\max} = \log_2 50 \approx 5,64$ бит. Энтропия 2,49 составляет $\approx 44\%$ от максимума — *не максимально диффузная и не максимально сфокусированная*, что соответствует структурированному извлечению признаков из представлений, обусловленных обучением.

Для сравнения: случайная необученная модель давала бы энтропию $\approx H_{\max}$ (нет фокуса); модель, смотрящая только на один токен, давала бы энтропию ≈ 0 . Энтропия = 2,49 подтверждает, что внутренняя обработка **организована и структурирована** — но эта структура отражает обучающие образцы, а не открытые вычисления.

Формулировка «*внутренние представления полностью стратифицированы структурой, обусловленной обучением*» суммирует все три механистические метрики: пространство активаций разбито чётко (чистота 1,0), разбиение осмысленно сепарировано (0,465), механизм внимания работает с промежуточным, структурированным фокусом (2,49 бит) — всё это согласуется с моделью, глубоко усвоившей категории обучения, но не трансцендировавшей их.

Быстрый справочник

Символ / термин	Краткое значение
F	Отношение межгрупповой к внутригрупповой дисперсии (ANOVA)
p	Вероятность наблюдаемого результата при нулевой гипотезе
н.з.	Не значимо ($p \geq ,05$)
η^2	Доля дисперсии, объяснённая групповым фактором
Cohen's d	Разность средних в единицах стандартного отклонения (2 группы)
V Крамера	Размер эффекта для χ^2 ; сила связи в $[0, 1]$
χ^2	Тест независимости между категориальными переменными
Краскел–Уоллис	Непараметрический ANOVA по рангам
Манн–Уитни U	Непараметрическое попарное сравнение по рангам
Бонферрони	Делим α на число тестов для контроля ложных срабатываний
Z-оценка	Единицы стандартного отклонения от среднего теста
Построчная энтропия	Энтропия Шеннона строки матрицы внимания
Чистота кластера	Доля точек, правильно разнесённых методом k -средних
$\eta^2 = 0,766$	76,6% дисперсии T4 объяснено моделью — очень большой эффект
$V = 0,166$	Малый межмодельный эффект на долю трансцендентных вопросов (T2)
$H = 2,49$	Умеренный, структурированный фокус внимания ($\approx 44\%$ от макс.)
Потолок (оценки)	Максимум по шкале; потолочный эффект сжимает верхний конец
Творческий потолок	Теоретическая граница онтологической новизны, задаваемая обучением
Таксономия Блума	6-уровневая иерархия когнитивных навыков (помнить $\rightarrow$ создавать)

Составлено как сопроводительный справочник к защитной презентации диссертации
Структурные пределы информационно-обрабатывающих систем, основанных на обучении.
 Ярно Матармаа, Уральский федеральный университет, 2026.